

高等代数1期末考试试题解析

Chenxi Liu

January 17st, 2025

1 填空题

题目1. 写出所有复数域上首项系数为1的不可约多项式.

解答. 注意到复数域上的不可约多项式都是一次多项式, 故所有的首项系数为1的不可约多项式构成集合 $\{x + a \mid a \in \mathbb{C}\}$.

题目2. 求多项式 $x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2$ 和 $x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$ 在实数域上的公共根.

解答. 相当于求这两个多项式的最大公因式.

$$x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2 = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2 + (x^3 - 2x) := x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2 + q_1(x),$$

$$x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2 = (x + 1)q_1(x) + (x^2 - 2) := (x + 1)q_1(x) + q_2(x),$$

$$q_1(x) = xq_2(x),$$

故它们的最大公因式为 $q_2(x) = x^2 - 2$, 故两个公共根为 $\pm\sqrt{2}$.

题目3. 考虑 n 阶矩阵 $A := \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的所有代数余子式之和.

解答. 注意到把第一行元素全部换成1然后按第一行展开可得第一行元素的代数余子式之和, 即

$$A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

其余行同理, 对第 i ($i \geq 2$) 行所有元素全换成1然后按第 i 行展开可得 $\sum_{j=1}^n A_{ij}$, 而新的行列式的第 i 行与

第1行成比例，值为0，故其代数余子式之和为0. 综上可得 $\mathbf{A}$ 的所有代数余子式之和为1.

题目4. 若三阶非零矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ，求 $|\mathbf{A}|$.

解答. 由教材习题27题知， $r(\mathbf{A}) \geq 1$ 则 $\mathbf{A}^* \neq \mathbf{O}$ ，由 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$ 知

$$|\mathbf{A}\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^3 = |\mathbf{A}||\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}| \cdot (-1)^3 |\mathbf{A}| = -|\mathbf{A}|^2,$$

解得 $|\mathbf{A}| = -1$ 或 $|\mathbf{A}| = 0$. 但由 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 可知 $a_{ij}^2 + a_{ij}A_{ij} = 0$ ，于是 $|\mathbf{A}| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3} = -(a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + a_{i3}^2) < 0$ ，故只能有 $|\mathbf{A}| = -1$.

题目4的注记. 考场上可以快速构造出矩阵来进行猜答案，例如 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

题目5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 的三个解向量，若 $r(\mathbf{A}) = 3, \alpha_1^T = ()$, $\alpha_2^T + \alpha_3^T = ()$ ，求 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 的通解.

解答. n 元非齐次线性方程组若有解，则其一定可以写成 $\gamma + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_{n-r}\eta_{n-r}$ ，其中 r 表示其系数矩阵及其增广矩阵的秩， $\eta_i (i = 1, 2, \cdots, n-r)$ 构成非齐次线性方程组的导出组的基础解系， γ 表示非齐次线性方程组的一个特解.

在本题中，显然 $\gamma = \alpha_1$ ，而 $r(\mathbf{A}) = 3$ 表明其导出组的基础解系只有一个向量，显然就是 $2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)$. 因此其通解可写成

$$\alpha_1 + k(2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)), k \in \mathbb{P}.$$

题目6. 设 $\mathbf{A} = \alpha^T \beta$ ，其中 $\alpha = (1, 1, 1), \beta = (1, 0, 1)$ ，求 $\mathbf{A}^{2024}$.

解答. 注意

$$\mathbf{A} = (\alpha^T \beta) (\alpha^T \beta) \cdots (\alpha^T \beta) = \alpha^T (\beta \alpha^T)^{2023} \beta = (\beta \alpha^T)^{2023} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2^{2023} & 0 & 2^{2023} \\ 2^{2023} & 0 & 2^{2023} \\ 2^{2023} & 0 & 2^{2023} \end{pmatrix}.$$

题目6的注记. 本题的类似题目笔者于2024年10月10日17:19发布在QQ群：高代学霸小课堂.

题目7. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的三维列向量，求向量组 $\mathbf{A}\alpha_1, \mathbf{A}\alpha_2, \mathbf{A}\alpha_3$ 的秩.

解答. 注意将向量组的三个向量拼成矩阵 $B := (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关可知 $|B| \neq 0$, 进而 B 是满秩阵 (可逆阵), 则

$$\text{rank}\{A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3\} = r(AB) = r(A),$$

剩下的工作只需利用矩阵的初等变换将 A 化成相抵标准型求出它的秩.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

故 $r(A) = 2$. 故本题答案为 2.

题目7的注记. 本题用到了

1. n 阶矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$;
2. n 阶矩阵 A 可逆的充要条件是 A 的行 (列) 向量线性无关;
3. 任一矩阵乘可逆矩阵不改变该矩阵的秩;

这些结论, 其中第一条和第二条结论是“高代学霸小课堂”ppt中第三部分: 矩阵最前面所给出的第四条结论. 第三条结论是“高代学霸小课堂”ppt中第三部分: 矩阵、第四章: 矩阵的秩所给出的第四条结论.

题目8. 若向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 的秩为 2, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 求 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4\}$ 的秩.

解答. 答案是 3.

题目9. 设矩阵 $C = \begin{pmatrix} & O \\ O & \end{pmatrix}$, 其中 $|A| = 3, |B| = 2$. 求 $|C|$.

解答. 内容...

题目10. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 求 $\sum_{i=0}^{n-1} A^i$. 其中 $A^0 = E$, 为 n 阶单位阵.

解答. 我们先证明

$$A^k = \begin{pmatrix} O & I_{n-k} \\ I_k & O \end{pmatrix}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

证明. 将 A 写为 $A = (e_n, e_1, e_2, \cdots, e_{n-1})$, 其中 e_i 是标准单位列向量. 由分块矩阵乘法并注意 Ae_i

就是 A 的第 i 列, 因此

$$A^2 = (Ae_n, Ae_1, Ae_2, \dots, Ae_{n-1}) = (e_{n-1}, e_n, e_1, \dots, e_{n-2}).$$

不断这样做下去就可得到结论. □

于是容易得到

$$\sum_{i=0}^{n-1} A^i = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

本来想讲这个特殊矩阵来着, 后来给删去了QAQ.

2 解答题

题目11. 证明: 若次数 > 0 且首项系数为1的多项式 $f(x)$ 是一个不可约多项式的方幂, 则对任意的多项式 $g(x)$ 必有 $(f(x), g(x)) = 1$, 或者对某一正整数 m , $f(x) \mid g^m(x)$.

证明. 设 $f(x) = p^l(x)$, 其中 $p(x)$ 不可约, $l \in \mathbb{N}^*$.

任取 $g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 据不可约多项式的性质, 有 $(p(x), g(x)) = 1$ 或 $p(x) \mid g(x)$, 于是 $(p^l(x), g(x)) = 1$ 或 $p^l(x) \mid g^l(x)$. 即

$$(f(x), g(x)) = 1 \text{ 或 } f(x) \mid g^l(x).$$

□

题目11的注记. 本题是教材31页补充题第7题. 考试前一天晚上本来想发布这个题的解答结果没有QAQ. 不过本题中使用的不可约多项式的性质在QQ群“高代学霸小课堂”中发布的ppt中“第四部分: 多项式、第三章: 因式分解”中可以找到.

题目12. 求 n 阶行列式

$$D_n := \begin{vmatrix} 1 & -1 & & & \\ 1 & 1 & -1 & & \\ & 1 & 1 & -1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 1 & -1 \\ & & & & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

解答. 将行列式按第一行或第一列展开得到 $D_n = D_{n-1} + D_{n-2} (n \geq 2)$. 这是一个自二阶常系数齐次线性递推数列, 先解特征方程 $x^2 = x + 1$ 得到两个特征根 $x_1 = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$, $x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. 故数列通项形如

$$D_n = c_1 x_1^n + c_2 x_2^n,$$

其中 c_1, c_2 是待定常数. 由 $D_1 = 1, D_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$ 和递推式可以补充定义 $D_0 = 1$, 进而解

$$\text{得} \begin{cases} c_1 = \frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}} \\ c_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \end{cases}, \text{故}$$

$$D_n = \frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right)^n + \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

题目12的注记. 本题是“高代学霸小课堂”中讲过的“三对角行列式”中的一个特殊情况, 方法就是递推法.

题目13. 证明: $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$.

我们采用两种方法来证明.

证明. 方法一: 记 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 $A+B = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n)$. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{r_1}$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_{r_2}$ 分别是 A 与 B 为列向量组的极大无关组, 则

$$\alpha_i = k_{i_1} \alpha_1 + \dots + k_{i_{r_1}} \alpha_{r_1}, \quad \beta_i = l_{i_1} \beta_1 + \dots + l_{i_{r_2}} \beta_{r_2},$$

从而

$$\alpha_i + \beta_i = k_{i_1} \alpha_1 + \dots + k_{i_{r_1}} \alpha_{r_1} + l_{i_1} \beta_1 + \dots + l_{i_{r_2}} \beta_{r_2},$$

即 $A+B$ 的列向量组可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{r_1}, \beta_1, \dots, \beta_{r_2}$ 线性表示. 故

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B).$$

□

证明. 方法二: 我们将证明分为三步.

Step 1: 证明 $r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$. 若设 A, B 的秩分别为 r_1, r_2 , 则存在非异阵 P_1, Q_1 和非异阵 P_2, Q_2 , 使得

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} I_{r_1} & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad P_2 B Q_2 = \begin{pmatrix} I_{r_2} & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & O \\ O & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{r_1} & O & O & O \\ O & O & O & O \\ O & O & I_{r_2} & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}.$$

故

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} I_{r_1} & O & O & O \\ O & O & O & O \\ O & O & I_{r_2} & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix} = r(I_{r_1}) + r(I_{r_2}) = r(A) + r(B).$$

Step2:证明 $r(\mathbf{A}; \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$.

这是容易的, 注意到

$$(\mathbf{I}; \mathbf{I}) \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = (\mathbf{A}; \mathbf{B}),$$

再根据教材117页定理2我们就证明了第二步.

Step 3:证明: $r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$.

这也是容易的, 注意到

$$(\mathbf{A}; \mathbf{B}) \begin{pmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{I} \end{pmatrix} = \mathbf{A} + \mathbf{B},$$

根据前面两步证明的结论, 我们就完成了证明. □

题目13的注记. 本题是教材134页第17题, 在高代学霸小课堂中我们详细讲了使用分块矩阵初等变换和分块矩阵乘法证明秩的不等式的相关步骤和方法, 并且给出了不少结论.

题目14. 证明: 若 β 可表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合, 即 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$, 则表示唯一的充要条件是向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

证明. 充分性: 假设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关且另外有一个表示:

$$\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_m\alpha_m, \quad (1)$$

则将已知的两个表示式相减得到

$$(b_1 - k_1)\alpha_1 + (b_2 - k_2)\alpha_2 + \dots + (b_m - k_m)\alpha_m = \mathbf{0}. \quad (2)$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 故 $b_1 - k_1 = b_2 - k_2 = \dots = b_m - k_m = 0$, 即 $b_i = k_i (i = 1, 2, \dots, m)$. 也就是说 β 只能用唯一一种方式表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合.

必要性: 反之, 若向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 即存在不全为零的数 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 使得

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m = \mathbf{0}, \quad (3)$$

则除了已知的表示外, β 还有另外一个不同的表示:

$$\beta = (k_1 + c_1)\alpha_1 + (k_2 + c_2)\alpha_2 + \dots + (k_m + c_m)\alpha_m, \quad (4)$$

矛盾, 证毕! □

题目14的注记. 本题是教材106页补充题1, 在高代学霸小课堂给出的《高代复习讲义》“第二章: 线性方程组、第二部分: 线性相关、线性无关”中作为第3条结论出现. 以上内容节选自我的知乎文章: 高等代数笔记1 — 线性空间、矩阵与线性方程组及其相关关系 - 晨锦辉永生之语的文章 - 知乎, 第7页, 定理3.4.

题目15. 设 $\mathbf{A}$ 是 2×2 矩阵.

(1) 证明: $\mathbf{A}^k = \mathbf{O} (k \geq 2)$ 当且仅当 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$.

(2) 求所有的 $\mathbf{A}$, 使得 $\mathbf{A}^k = \mathbf{O}$.

证明. 充分性是显然的.

必要性: 设 $A^k = O$, 则 $|A| = 0$, 从而 $r(A) \leq 1$.

若 $r(A) = 0$, 则 $A = O$. 显然有 $A^2 = O$. 下面设 $r(A) = 1$, 于是

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka & kb \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} (a, b), \text{ 或 } A = \begin{pmatrix} ka & kb \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} (a, b),$$

其中 a, b 不全为 0, $k \in \mathbb{K}$.

若 A 为前者, 则 $A^2 = (a + kb)A$, 从而

$$A^3 = A^2 \cdot A = (a + kb)A^2 = (a + kb)^2 A, \dots, A^k = (a + kb)^{k-1} A.$$

由于 $A^k = O$; $A \neq O$, 由上式推出 $a + kb = 0$, 从而

$$A^2 = (a + kb)A = O.$$

若 A 为后者, 同理可得 $A^2 = O$. □

解答. 由第一问可知, 只需求所有的使得 $A^2 = O$ 的 A . 显然 O 符合题意, 下面我们设 $r(A) = 1$. 同第一问的证明, 我们令

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka & kb \end{pmatrix}, \text{ 或 } A = \begin{pmatrix} ka & kb \\ a & b \end{pmatrix}.$$

对于前者, 此时计算有 $a + kb = 0$.

下面的工作无非就是分类讨论.

若 $a = 0$, 则取 $k = 0, b \neq 0$, 此时 $A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{K}, b \neq 0$.

若 $a \neq 0$, 则显然 $b \neq 0$. 则取 $k = -\frac{a}{b}$, 此时 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{K}, a, b \neq 0$.

若 A 为后者, 进行相同的分析可以知道 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{K}, b \neq 0$ 或者 $A = \begin{pmatrix} a & -\frac{a^2}{b} \\ b & -a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{K}, a, b \neq 0$.

综上, 我们得到

$$A = O \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (b \in \mathbb{K}, a \neq 0) \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & 0 \end{pmatrix} (b \in \mathbb{K}, a \neq 0) \text{ 或 } \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix} (a, b \in \mathbb{K}, a, b \neq 0) \\ \text{或 } \begin{pmatrix} a & -\frac{a^2}{b} \\ b & -a \end{pmatrix} (a, b \in \mathbb{K}, a, b \neq 0).$$

题目15的注记. 本题是教材136页补充题第2题及其进一步. 本来这个题也要入选ppt, 但是题目太多就删去了QAQ. 不过第二问并不难, 只需要耐心分类讨论即可.